Qüestió 3

Sigui el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} 2x + y &= 1 + z \\ my + z &= 2 - x \\ mz + 3 &= 3x + y \end{aligned}\right\},$$

en què m és un nombre real.

a) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Abans de calcular res, passa totes les incògnites a l'esquerra, en l'ordre x, y, z, i els nombres a la dreta. Per exemple, la primera equació, $2x + y = 1 + z$, queda així:

$$2x + y - z = 1$$

Fes el mateix amb les altres dues. A continuació, escriu la matriu A i la matriu ampliada A'.

Atenció: quan un terme passa a l'altre costat, canvia de signe. Vigila-ho sobretot a la tercera equació.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor d'm que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

b) Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$. [1,25 punts]

Pista. En primer lloc, mira a la discussió de l'apartat *a)* en quin cas és $m = 1$. Així sabràs si el sistema té solució, i quantes en té.

A continuació, substitueix $m = 1$ al sistema que has reorganitzat. Fixa't en la 1a i la 3a equació: els termes amb y i amb z són iguals o bé oposats. Si són iguals, resta-les; si són oposats, suma-les. En tots dos casos desapareixen la y i la z, i obtindràs directament el valor de x.

Finalment, substitueix aquest valor a la 1a i a la 2a equació: et quedarà un sistema de dues equacions amb y i z.